第03课 数据类型（int / double / char）

一、课程信息

项目	内容
课次	第 3 课 / 共 40 课
主题	数据类型——int（整数）、double（小数）、char（字符）
前置知识	第1课：`cout` 输出；第2课：变量与 `cin` 输入（仅 `int` 类型）
后续衔接	第4课：运算符与表达式（重点 `/` 和 `%`）

教学目标（可检验）

1. 学生能正确声明 `int`、`double`、`char` 三种类型的变量，并分别用 `cin` 输入、`cout` 输出。
2. 学生能说出三种类型分别适合存什么数据（整数 / 小数 / 单个字符），并在给定场景中选择正确的类型。
3. 学生能独立编写一段程序，同时使用三种类型变量完成输入输出（课堂练习正确率 ≥ 80%）。

二、教学重点与难点

重点

- 三种数据类型的声明与输入输出语法。
- 理解"不同的盒子装不同的东西"——类型决定了变量能存什么。

难点

- `double` 与 `int` 的区别：为什么 `int` 装不了小数？装了会怎样？
- `char` 只能存一个字符，且声明时用**单引号**，容易与 `string` / 双引号混淆。
- 输入输出时不同类型的行为差异（如 `int` 会截断小数部分）。

三、课堂时间分配（共 100 分钟）

时间	时长	环节	形式
00′–05′	5 min	**热身复习**：快速回顾第2课——变量是什么？怎么声明 int？怎么 cin/cout?	师生问答
05′–20′	15 min	**新课讲解①**：int 复习 + double 新学	讲解 + 演示
20′–30′	10 min	**动手练习①**：double 输入输出小程序	学生编程
30′–45′	15 min	**新课讲解②**：char 字符类型	讲解 + 演示
45′–55′	10 min	**动手练习②**：char 输入输出 + 趣味小实验	学生编程
55′–60′	5 min	**休息 + 伸展**	休息
60′–75′	15 min	**综合讲解**：三种类型对比 + 选型场景 + 常见错误	讲解 + 互动
75′–90′	15 min	**课堂练习**：综合练习题（2-4题）	学生编程
90′–100′	10 min	**总结 + 作业布置 + 下节课预告**	讲解

> 讲解段最长 15 分钟，总讲解时间约 50 分钟，动手练习约 35 分钟，休息 5 分钟，总结 10 分钟。

四、讲稿提纲

4.1 热身复习（5 min）

> 同学们好！上节课我们学了一个超级重要的东西——**变量**。谁还记得变量是什么？
> 对！变量就像一个**盒子**，可以往里面装东西。上节课我们的盒子里装的都是**整数**，比如年龄、个数。我们用 `int` 来声明这种盒子。
> 快速回忆一下：
> `cpp int age; cin >> age; cout << age << endl;`
> 这三行代码做了什么？——①造了一个整数盒子 ②让用户往盒子里放一个数 ③把盒子里的数显示出来。
> 但是同学们想一想：如果我要存你的**身高 1.35 米**，用 `int` 行不行？如果我要存你名字的**第一个字母 'L'**，用 `int` 行不行？
> 今天，我们就来认识两种新盒子！

4.2 新课讲解①——int 复习 + double 新学（15 min）

int 快速复习（3 min）

> `int` 就是**整数盒子**，只能装整数：1、2、100、-5……没有小数点。
> 就好比一个存钱罐，只能放**硬币**（1元、5角这种整个整个的），你不能把半个硬币塞进去。

double 引入（12 min）

> 现在问题来了：数学课上我们会遇到 3.14、1.5、0.75 这些带小数点的数。 `int` 盒子装不下它们！
> 所以 C++ 给了我们另一种盒子，叫 **`double`** （读作"达布偶"）。它就是**小数盒子**，专门装带小数点的数。
> 你可以把它想象成一个**量杯**——量杯上有刻度线，可以量出 1.5 升、2.3 升这种精确的数值。

演示代码 1：double 的声明与输出

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double height = 1.35;
    cout << "我的身高是：" << height << " 米" << endl;
    return 0;
}
```

> 看，和 `int` 几乎一样！只是把 `int` 换成了 `double`，后面的数字可以带小数点了。

演示代码 2：double 的输入

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double price;
    cout << "请输入商品价格：";
    cin >> price;
    cout << "价格是：" << price << " 元" << endl;
    return 0;
}
```

> `cin` 和 `cout` 聪明得很，它看到你的盒子是 `double`，就自动知道要读小数了。

关键实验：int 盒子能不能装小数？

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a = 3.9;
    cout << a << endl;  // 输出什么？
    return 0;
}
```

> 猜猜看输出什么？——是 **3**，不是 4！
>
> 因为整数盒子**只能装整数**，小数点后面的部分会被直接"砍掉"（不是四舍五入哦！）。就好比存钱罐的口太小了，小数部分塞不进去，掉地上了。
>
> **记住**：int 会截断小数，不会四舍五入！

小提示：double 也能装整数

> `double price = 10;` 完全可以！小数盒子当然能装整数，就像量杯也可以装刚好 1 升的水。它会自动变成 10.0。

4.3 动手练习①（10 min）

> 同学们打开电脑，写一个小程序：
> - 声明一个 `double` 变量叫 `weight`
> - 用 `cin` 输入你的体重（比如 32.5）
> - 用 `cout` 输出："我的体重是 XX 千克"

（老师巡视，帮助遇到问题的同学）

4.4 新课讲解②——char 字符类型（15 min）

> 现在我们认识了整数盒子（int）和小数盒子（double），但世界上不只有数字！
> 如果我想在程序里存一个**字母**、一个**符号**，比如你成绩的等级 'A'、'B'、'C'，怎么办？
> C++ 给了我们第三种盒子——`char`（读作"卡"，character 字符的缩写）。它是**字符盒子**，可以装**一个字符**。
> 注意：char 盒子很小，一次只能装**一个字符**！
> 就好比一个小小的钥匙扣收纳盒，只能放**一把钥匙**。你不能往里面塞一串钥匙。

演示代码 3：char 的声明与输出

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    char grade = 'A';
    cout << "你的等级是：" << grade << endl;
    return 0;
}
```

> 特别注意：字符要用**单引号**括起来！`'A'` 不是 `"A"`。
> 怎么记？**单**引号装**单**个字符——都是"单"！

演示代码 4：char 的输入

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    char ch;
    cout << "请输入一个字母：";
    cin >> ch;
    cout << "你输入的是：" << ch << endl;
    return 0;
}
```

趣味实验：char 的秘密——字符其实是数字！

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    char ch = 'A';
    cout << ch << endl;          // 输出 A
    cout << (int)ch << endl;     // 输出 65
    return 0;
}
```

> 哇！字母 'A' 在电脑里其实是数字 **65**！每个字符都有一个对应的编号，这叫 **ASCII 码**。
>
> 就像每个同学在班级里都有一个学号一样，每个字符在电脑里也有一个编号。
>
> - 'A' = 65, 'B' = 66, 'C' = 67 ...
> - 'a' = 97, 'b' = 98, 'c' = 99 ...（小写字母编号不一样哦！）
> - '0' = 48, '1' = 49 ⋯（字符 '0' 不是数字 0 哦！）
>
> 现在只需要知道有这回事就行，以后会经常用到。

4.5 动手练习②（10 min）

> 同学们试一试：
> 1. 声明一个 `char` 变量，赋值为你名字拼音的第一个字母，输出它。
> 2. 再试试输出 `(int)` 你的字母，看看它的 ASCII 编号是多少！

4.6 休息（5 min）

> 站起来伸个懒腰！活动一下手指！

4.7 综合讲解——三种类型大对比（15 min）

> 我们来做一个总结表格：

类型	中文名	比喻	能装什么	例子	引号
`int`	整数类型	存钱罐	整数	1, -5, 100	不需要
`double`	小数类型	量杯	整数和小数	3.14, -0.5, 10.0	不需要
`char`	字符类型	钥匙扣盒	一个字符	'A', 'b', '3', '+'	**单引号**

场景选择小游戏（互动）

> 老师说一个东西，你们告诉我应该用什么盒子装：
>
> 1. 你的年龄（10岁）？ **int**！
> 2. 一瓶可乐的价格（3.5元）？ **double**！
> 3. 你考试的等级（'A'）？ **char**！
> 4. 全班人数（45人）？ **int**！
> 5. 圆周率（3.14159）？ **double**！
> 6. 红绿灯的状态（'R' / 'G' / 'Y'）？ **char**！
> 7. 你的身高（1.42米）？ **double**！
> 8. 一个数学运算符号（'+'）？ **char**！

综合演示代码：三种类型一起用

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    // 声明三种盒子
    int age;
    double height;
    char grade;

    // 输入
    cout << "请输入你的年龄: ";
    cin >> age;
    cout << "请输入你的身高（米）: ";
    cin >> height;
    cout << "请输入你的等级（A/B/C）: ";
    cin >> grade;

    // 输出
    cout << "======== 个人信息卡 ========" << endl;
    cout << "年龄: " << age << " 岁" << endl;
    cout << "身高: " << height << " 米" << endl;
    cout << "等级: " << grade << endl;
    cout << "============================" << endl;

    return 0;
}
```

> 看！三种盒子和平共处，各司其职。`cin` 和 `cout` 会根据变量类型自动判断怎么读、怎么输出。

七、常见错误与应对

错误 1：double 变量写成了 int

```
int price = 3.5;    //  错误！结果是 3，小数部分被截断了
double price = 3.5;  //  正确！
```

应对：提醒学生——"装小数要用量杯（double），用存钱罐（int）会把小数部分弄丢！"

错误 2：char 用了双引号

```
char grade = "A";   //  错误！双引号是字符串，不是字符
char grade = 'A';   //  正确！单引号才是字符
```

应对：口诀——"**单**引号装**单**个字符，都是'单'！双引号是装一串字的，以后再学。"

错误 3：char 里放了多个字符

```
char name = 'Tom';  //  错误！char 只能放一个字符
char initial = 'T'; //  正确！
```

应对：提醒学生——"钥匙扣盒只能放一把钥匙！要放一串字以后学 string。"

错误 4：变量类型名拼写错误

```
dubble x = 3.14;    //  拼写错误！是 double 不是 dubble
duoble x = 3.14;    //  拼写错误！
```

应对：在黑板上大写板书 `d-o-u-b-l-e`，带全班拼读两遍。可以谐音记忆："达-布-偶"。

错误 5：忘记 `endl` 或输出格式混乱

```
cout << age << height;  // 输出 101.42，数字黏在一起分不清
```

应对：提醒加空格或换行，养成好习惯：`cout << age << " " << height << endl;`

错误 6：cin 输入类型不匹配

比如程序期望输入 `int`，用户却输了一个字母，程序会出错。

应对：告诉学生——"现在先保证自己输入正确的数据类型。就像存钱罐只能投硬币，你往里面塞纸条它会卡住的。"

九、下节课预告

> 同学们，今天我们认识了三种"盒子"：整数盒子 `int`、小数盒子 `double`、字符盒子 `char`。
> 下节课我们要学一个超级实用的东西——**运算符与表达式**！
> 你们知道在 C++ 里，`7 / 2` 等于多少吗？是 3.5？还是 3？答案可能让你大吃一惊！
> 我们还会学到一个神奇的符号 `%`，它能算出**除法的余数**。比如 10 个苹果分给 3 个人，每人几个？剩几个？用 `%` 一算就知道！
> 记得完成今天的作业，下节课见！

> 教案编写日期：2026年4月